

平成 31 年 3 月

「全国空中散布病虫害防除安全推進懇談会（仮称）」の開催について

最近の無人航空機による空中散布をめぐる規制緩和の大きな動きの中で、今後とも、安全運航、農薬の適正使用を推進するため、平成 31 年 3 月 27 日（水）、都道府県会館にて、「全国空中散布病虫害防除安全推進懇談会（仮称）」を開催しました。

有人ヘリコプター運航会社、無人ヘリコプター・マルチローター製造会社、農薬関係企業・団体、農業関係企業・団体、無人航空機防除関係企業等約 100 名の方々が参集し、この懇談会の設置と活動方向について意見交換を行いました。（会議資料は、別添のとおりです。）

農林水産航空協会として、意見交換の内容を踏まえ種々の活動を実施してまいります。

次回は、空中散布に関する制度変更の動向をみつつ開催し、状況報告・意見交換を行う予定です。

平成 31 年 3 月 27 日

全国空中散布病害虫防除安全推進懇談会（仮称）について

1 趣 旨

近年、我が国農業は、海外農産物との競争力の強化と農業労働力不足に対応するため、スマート農業の導入による農作業効率化、生産コストの低減が求められています。

病害虫防除の分野においては、昭和 30 年代の有人ヘリコプターの利用から端を発し、平成 15 年以降無人ヘリコプターによる空中散布が増加してくる中、平成 27 年の航空法改正以降、マルチローター（いわゆるドローン）による空中散布が急速な伸びを示しています。

有人・無人航空機による空中散布では、効率性の観点から地上防除より希釈倍率が小さく濃度の高い農薬の「液剤少量散布」技術を駆使して、対象作物や周辺環境の安全性の確保に細心の注意をおいて、事業の推進に努めてきました。

最近、マルチローターの利用に当たっては、補助者を配置しない要件や目視外飛行の要件の設定、機体・散布装置の性能確認や操縦者散布技能の認定の指導を見直すなどのルールの変更の流れの中で普及拡大が進もうとしています。

このようなときこそ、原点にかえって、農作物や周辺環境への影響に十分に配慮し、飛行事故、農薬事故の発生を未然に防止し、安全かつ適正な空中散布を推進していくことがますます重要となっていると考えます。

このため、空中散布に関する関係企業、関係団体等に広く参集いただき、航空機及び無人航空機による空中散布における安全運航、農薬の適正使用を推進する活動を通じて、我が国農業生産と農作物の安全の確保に貢献するものです。

2 活動内容

- (1) 「液剤少量散布」に用いる機体・散布装置の性能確認の基準の検討
ー機体・散布装置の性能確認基準等の充実に向けた意見交換ー
- (2) 操縦者の散布技能認定の基準の検討、技術レベルの向上活動
ーオペレーターの技能認定基準等の充実に向けた意見交換ー
ーレベル向上に向け標準テキスト、カリキュラムに関する意見交換ー
- (3) 「液剤少量散布」技術の効果、安全性の普及活動
ー安全運航、農薬適正使用のためのオペレーター用の安全対策マニュアルの充実に向けた意見交換ー
- (4) 「液剤少量散布」に使用する農薬の効果、安全性に関する普及活動
ー農家、消費者向けの効果・安全性 PR 資料に関する意見交換ー

- (5) 有人ヘリコプターと無人航空機の安全運航に関する普及活動
－双方の飛行計画の情報交流に関する意見交換－
- (6) その他当懇談会の趣旨に即した活動

3 参集者

- (1) 有人ヘリコプター運航会社、
無人ヘリコプター及びマルチローター製造メーカー
- (2) 農薬関係企業、団体
- (3) 農業関係企業、団体
- (4) 無人航空機防除関係企業
- (5) 無人航空機関係団体
- (6) 有識者

今後、懇談会での議論により、参集者を追加することとなった場合には、随時、呼びかけを行っていきます。

4 その他

この懇談会の庶務は、呼びかけ人として、一般社団法人農林水産航空協会が担います。

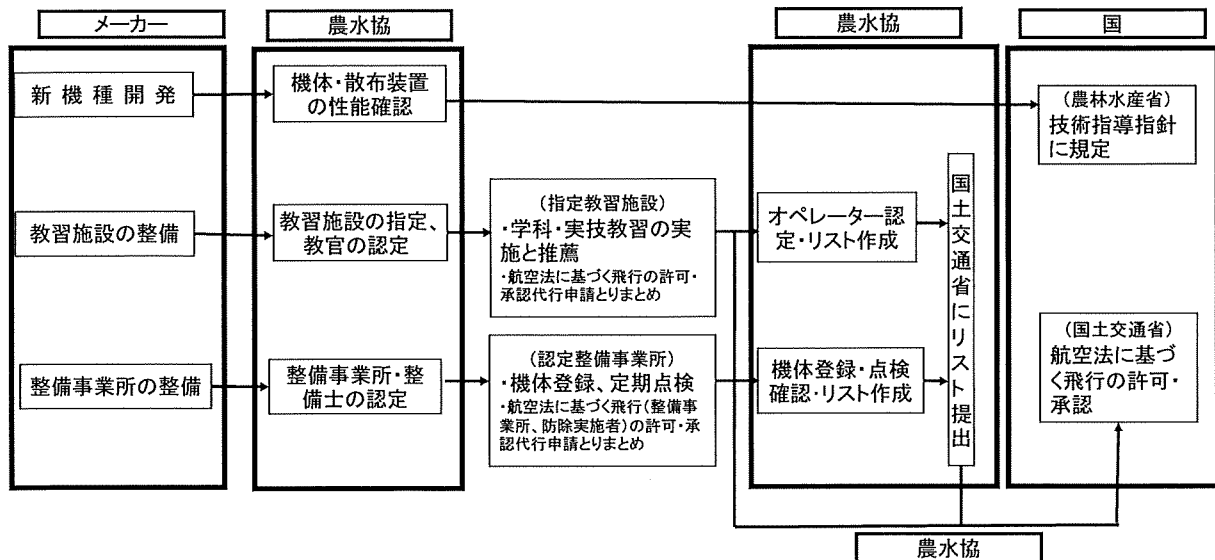
会議資料2

産業用無人航空機・オペレーター 認定・管理の現状

平成31年3月27日(水)

1

産業用無人航空機・オペレーターの認定・管理の手続き



2

産業用無人ヘリコプターの状況

(H31. 2月末現在)

指定教習施設 (49校)	オペレーター数 :10, 305名	機体数:2, 805機	
認定整備事業所 (39施設)	整備士 158名	防除等実施計画の許可・承認 H31. 3. 1から1, 245件	
機 種	動 力	最大離陸重量	最大積載 量(薬剤)
RMAX、YH300	水冷2サイクル 246CC	93kg	24kg
RMAX Type II G、AYH-3	水冷2サイクル 246CC	93kg	20kg、 24L
FAZER、YF390	水冷4サイクル 390CC	100kg未満	20kg、 24L
FAZER R、YF390AX	水冷4サイクル 390CC	110kg	32kg
H X - 2	モーター:15KW	66kg	5L

3

産業用マルチローターの状況 (H31. 2月末現在)

指定教習施設(231校)

認定整備事業所(234施設)

オペレーター数: 5,349名

整備士516名

機体数: 1,509機

マルチローターによる防除実施計画の許可・承認
31年3月1日から→1,092件(防除実施者)

会社名	機種名	軸数	重量kg	装置(積載量kg)
(株)エンルート	Zion	6	14	液剤用(5) 粒剤用(5)
	AC1500	6	24.9	液剤用(9) 粒剤用(13リットル)
(株)丸山製作所	MMC940AC	6	14	液剤用(5) 粒剤用(5)
	MMC1500AC	6	24.9	液剤用(9) 粒剤用(13リットル)
	MMC1501	6	24.9	液剤用(9) 粒剤用(13リットル)
	MMC1060	6	16	液剤用(5)
TEAD(株)	DAX04	4	27	液剤用(10) 粒剤用(5)
東光鉄工(株)	TSV-AQ1	4	21	液剤用(8) 粒剤用(8)
	TSV-AH1	6	12	液剤用(4) 粒剤用(3)
	TSV-AH2	6	24.29	液剤用(10) 粒剤用(9)
	AC940T	6	12	液剤用(5) 粒剤用(5)
DJI JAPAN(株)	MG-1	8	24.5	液剤用(10) 粒剤用(10)
(株)クボタ	MG-1K	8	24.5	液剤用(10) 粒剤用(10)
(株)スカイマティクス	X-F1	8	23.75	液剤用(10)
MAC-FACTORY	SS3000	6	14	液剤用(3) 粒剤用(3)
ヤマハ発動機(株)	YMR-08	8	24.9	液剤用(8)
(株)マゼックス	MGO-01	4	24.9	液剤用(10)
XAIRCRAFT JAPAN(株)	P20	4	24.9	液剤用(6)
(株)石川エナジーリサーチ	DD0	4	24.9	液剤用(8)

4

4

産業用無人航空機・オペレーターの認定・登録の手続きの現状

- 1 性能確認基準をクリアした機種の性能確認一覧をホームページに掲載
(無人ヘリ:3社9機種、マルチ:12社19機種)(31年2月末現在)
- 2 指定教習施設・認定整備事業所をホームページに掲載
無人ヘリ:教習施設49校、整備事業所39施設(31年2月末現在)
マルチ:教習施設231校、整備事業所234施設(31年2月末現在)
- 3 登録認定等機関の代行申請の場合、次の簡便な申請が可能
 - (1)許可・承認申請書に、防除(教習、整備)計画を添付すればいい。
 - (2)機体登録番号、オペレーター認定番号を記載すればいい。
 - (3)場所は「農用地等」の記載でいい。
 - (4)申請期間が1年でいい(3月1日～翌年2月28日)。
 - (5)3か月ごとの実績報告と、機体・操縦者の変更届の免除。

5

(参 考)

航空法の許可・承認申請書の一般的な記載事項(その1)

- 1 氏名及び住所(飛行させる者の氏名:代行申請では、代行する者1名の記載)
- 2 飛行の目的(空中散布では「農林水産業」)
- 3 飛行の日時(通常は3か月以内、継続的に飛行させる場合は1年)
- 4 飛行の経路(すべての飛行場所を記載。地図を添付)
- 5 飛行の高度
(150m以上の高さか否か。低空飛行の空中散布では、想定される最大の高度)
- 6 申請事項及び理由
(空中散布では、通常、①家屋密集地域上空、②夜間飛行、③人・物件から30m以上の距離、④危険物の輸送、⑤物件投下 の5項目)
- 7 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するための事項
(「機体及び操縦装置の仕様がわかる設計図又は多方面の写真」を作成、添付)

6

航空法の許可・承認申請書の一般的な記載事項(その2)

- 8 無人航空機の機能及び性能に関する事項
(①基準適合確認書、②運用限界および飛行方法が記載された取扱説明書等の写し、
③追加基準への適合性、に関する資料の作成、添付。
ただし、ホームページ掲載機体については、②及び③は不要。)
- 9 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
(①飛行させる者の一覧、②飛行経歴・知識・能力確認書、③申請事項に応じた飛行をさせる者の追加基準への適法性を示した資料、を作成、添付。
ただし、ホームページ掲載の講習団体が発行した技能認証の写しの添付で、
②と③は不要。)
- 10 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
(安全確保のための飛行マニュアルを作成、添付。
ただし、ホームページ掲載のマニュアルを使用する場合には作成不要。)
- 11 許可・承認を受けた後、3か月ごとの実績報告、申請事項の変更申請の手続きあり。

空中散布をめぐる最近の規制緩和の動き

平成31年3月27日(水)

1

空中散布をめぐる最近の規制緩和の動き(農水省の説明より)(その1)

1 規制改革推進に関する第3次答申(H30.6.4)への対応

(1)補助者を配置しない要件の設定

→飛行する農地周辺に緩衝区域を設置し、必要に応じ、事前通知、看板等注意喚起の措置を講じる。

(2)目視外飛行(補助者無し)の要件の設定

→(1)の要件に加え、

航空法の許可・承認の審査要領に規定される目視外飛行の要件のうち「有人機の監視」を除く要件(H30.9.14改正:第3者の立入管理、自機の監視、自機周辺の気象状況の監視、操縦者等の教育訓練等)を満たすこと。夜間飛行も同条件で可能とする。

なお、目視内農地と接続する農地の範囲内とする見込み。

以上の要件は、国交省ホームページに掲載される「飛行マニュアル(農業散布)」(仮称)に規定される見込み。

2

空中散布をめぐる最近の規制緩和の動き(農水省の説明より)(その2)

2 規制改革推進に関する第4次答申(H30.11.19)への対応

【航空法関係】

- (1) 技術指導指針を廃止し、農薬安全に係る部分を新たに「空中散布ガイドライン」として策定する。
(無人ヘリコプターとマルチローター(いわゆるドローン)、双方に及ぶ指導通知の見込み)
- (2) 今後全国で開催する説明会等で「農水協のオペレーター認定及び機体認定の義務はない」旨を周知。(農水協の登録・認定は選択肢の1つになる。)
- (3) 無人ヘリコプターについては、登録認定等機関による登録・認定等の仕組み、簡便な代行申請の仕組みは存続することとし、国交省・農水省の共管通知で規定する。
なお、都道府県・地区協議会は通知から削除され、防除計画、実績の報告は都道府県庁へ直接電子メールで報告することも可能とする。
- (4) 今後、全国での説明会で、マルチメーカーや農薬販売業者に対し、国交省の審査要領に基づく代行申請が可能である旨周知する。(手数料を求める場合には、行政書士法の規定に従う必要)

3

空中散布をめぐる最近の規制緩和の動き(農水省の説明より)(その3)

2 規制改革推進に関する第4次答申(H30.11.19)への対応

【航空法関係】(続き)

以上により、空中散布に用いるマルチローターについては、

- (1) 登録認定等機関による登録・認定等を取得することの行政指導がなくなる。
- (2) 航空法の許可・承認は、個人で申請するか、農水協やメーカーの代行申請を利用するかは、自分で判断することになる。
ただし、技術指導指針が存続中の時のような、「3か月ごとの実績報告」と「機体・操縦者等の変更申請」の免除、という特例措置がなくなる。
- (3) 都道府県庁の農業担当部局への防除計画、防除実績の報告の行政指導がなくなる。

4

空中散布をめぐる最近の規制緩和の動き(農水省の説明より)(その4)

2 規制改革推進に関する第4次答申(H30.11.19)への対応

【農薬取締法関係】

- (1) 農薬の使用法として「散布」、「雑草茎葉散布」、「全面土壌散布」等の表示にかかわらず、希釈倍率、使用液量等の「使用方法」どおりに農薬散布が可能であれば、マルチローターを含め散布機器の選択は、農薬使用者の自律的な判断に委ねられる。
(動噴、ブームスプレーヤーでも、無人ヘリ、マルチローター、有人ヘリでも、散布可能の見込み)
- (2) 既登録農薬をマルチローター等により散布するため、高濃度の希釈倍率で使用する変更の登録申請を行う場合には、
- ① 単位面積当たりの有効成分投下量が元の登録の範囲内であれば、作物残留試験の提出を要しない。(薬効試験も要しなくなる見込み。)
 - ② 薬害試験は、圃場での実施に限らない。
(ポット栽培の植物でもいい、所定量(8倍8ℓ/haなど)を散布できるのならマルチローターを飛行させなくてもいい、となる見込み。)

全国空中散布病虫害防除安全推進懇談会(仮称) の趣旨と今後の活動について

平成31年3月27日（水）

1

1 趣旨について

- 近年、我が国農業は、海外農産物との競争力の強化や農業労働力不足に対応するため、スマート農業の導入による農作業効率化、生産コストの低減が求められている。
- 病虫害防除の分野においては、昭和30年代の有人ヘリコプターの利用から端を発し、平成15年以降無人ヘリコプターによる空中散布が増加してくる中、平成27年の航空法改正以降、マルチローター（いわゆるドローン）による空中散布が急速な伸びを示している。
- 有人・無人航空機による空中散布では、効率性の観点から地上防除より希釈倍率が小さく濃度の高い農薬の「液剤少量散布」技術を駆使して、対象作物や周辺環境への安全性の確保に細心の注意を払って、事業の推進に努めてきた。
- 最近、マルチローターの利用に当たっては、補助者を配置しない要件や目視外飛行の要件の設定、機体・散布装置の性能確認や操縦者散布技能の認定の指導を見直すなどのルールの変更の流れの中で普及拡大が進もうとしている。
- このようなときこそ、原点にかえって、農作物や周辺環境への影響に十分に配慮し、飛行事故、農薬事故の発生を未然に防止し、安全かつ適正な空中散布を推進していくことがますます重要となっている。
- このため、空中散布に関する関係者、関係団体等に広く参集いただき、航空機及び無人航空機による空中散布における安全運航、農薬の適正使用を推進する活動を通じて、我が国農業生産と農作物の安全の確保に貢献するものである。

2

2 活動内容の提案

(1) 「液剤少量散布」に用いる機体・散布装置の性能確認基準の検討 —機体・散布装置の性能確認基準等の充実にに向けた意見交換—

【現状】

性能確認では、航空工学、病虫害防除等の専門委員の審議を経て、次の試験に合格することが要件

- ・飛行の安全性：飛行安定性、強制介入、緊急時回避等の性能確認試験
- ・農薬散布の安定性：吐出量測定、模擬散布、落下分散等の性能確認試験

【今後の方向】

- ・国土交通省は航空法の許可・承認の審査において、飛行の安全性をチェックすることから、重複を避けるため、「農薬空中散布性能の確認」に特化した基準とし、また、このことを農家等ユーザーにPRしてはどうか。
- ・技術指導指針の別表2が廃止されることから、これまで散布性能の確認を行った飛行諸元をホームページに公表し、PRしてはどうか（現在、12社19機種）。
- ・自動操縦に関する最低限の性能確認基準を2月に制定したところ。今後、技術の進歩、農薬散布現場での事故等の情報収集を行い、再発防止のためリスク分析を行い、追加的な基準の要否を議論することとしてはどうか。

3

(2) 操縦者の散布技能認定の基準の検討、技術レベルの向上活動 —オペレーターの技能認定基準等の充実にに向けた意見交換— —レベル向上に向け標準的テキスト、カリキュラムに関する意見交換—

【現状】

農薬散布技能の習得のため、次のカリキュラムで実施。

- ・学科：植物防疫法、航空法、農薬取締法、食品衛生法等関係法令、防除技術、散布飛行技術、事故回避法等に関する教習
- ・実技：散布操縦、整備に関する実技教習（10時間以上飛行、5回以上物件投下）

【今後の方向】

農水協は、航空局ホームページ掲載の管理団体及び講習団体に申請する方針。

（日本で最も大きい規模の管理団体となる見込み（約250の教習施設））

今後、JUIDA、DPA等と同様に、

①管理団体は管理マニュアルを、講習団体は講習マニュアルを策定し、

これに沿った管理、教習を行うことが求められ、

②管理団体による計画的な監査が義務化される。

これを契機に、飛行技術と農薬散布技術レベルの向上を図るべき。

また、機種別の技能認定の必要性について、農家等ユーザーに丁寧に説明するべき。

4

(3)「液剤少量散布」技術の効果・安全性の普及活動
－安全運航、農薬適正使用のためのオペレーター用の安全対策マニュアルの充実に
向けた意見交換－

【現状】

従前から、無人ヘリコプター利用の際の経験、技術指導指針の指導事項、航空法の規定等を参考に、毎年、安全対策マニュアルを更新・作成して、教習施設でのテキスト、散布現場での携行アイテム、代行申請時の安全体制を定めたマニュアルとして活用。

【今後の方向】

技術指導指針廃止後の農薬安全使用に係る新しい「空中散布ガイドライン」、航空局ホームページ掲載の「飛行マニュアル（農薬散布）」を踏まえ、現場で使える安全対策マニュアルを作成する。（特に、補助者無し、目視外飛行、地上防除と同濃度での散布時の注意事項に言及。）

その際、空中散布での飛行事故、農薬不適正使用は「自己責任」ではおさまらず、食の安全や産地の評判に関わり、空中散布事業そのものへの非難につながるおそれがあることを明記するべき。

5

(4)「液剤少量散布」に使用する農薬の効果・安全性に関する普及活動
－農家・消費者向けの効果・安全性に関するPR資料に関する意見交換－

【現状】

これまで、薬効・薬害・作物残留試験をクリアして「無人航空機による散布」の登録を取得した農薬を使用することが原則。

しかし、今後は、

- ①ラベルの希釈倍率、使用液量を守る限り、動噴やブームスプレーやで散布するか、マルチローター、無人ヘリ、有人ヘリで散布するかは、農家の判断に委ねられる、
 - ②高濃度への登録変更申請では、薬効・作物残留試験は不要となる、
- ことから、無人航空機で使用できる農薬は増加することが期待されている。

【今後の方向】

- ①必要に応じ、使用上の注意事項として、「無人航空機で散布する場合、周辺作物等への飛散影響に注意すること」と加えるよう努めるべきか。
- ②薬害試験のみで登録変更が可能となるが、農家や消費者への説明のため、高濃度で空中散布した場合の薬効・作物残留試験のデータを取得しておく仕組みを作るべきか。

そのうえで、正しい方法で散布する限り、食の安全の点で問題となることはない旨のPR資料を作成するべきか。

6

(5) 有人ヘリコプターと無人航空機の安全運航に関する普及活動
－双方の飛行計画の情報交流に関する意見交換－

【現状】

空中散布の現場では大きな問題は発生していないが、政府の無人航空機に関する官民協議会では、有人航空機と無人航空機との間のトラブル回避のため、相互の情報交流の必要性が議論されている。

【今後の方向】

いやしくも我々の空中散布の分野で、有人機と無人機の接触事故は避けなければならない。

このため、毎年、有人ヘリコプターの散布計画が判明し次第、無人航空機の散布実施者にメールまたは郵便で伝達し、衝突回避の努力を促す必要があるのではないか。